



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Вступ до операційної системи Linux. Курсова робота

Практична робота №2

«Розроблення Makefile та CMake файлів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Нікольський С. С.*

Тема: «Розроблення Makefile та CMake файлів».

Практична частина

Використовуватиму минулий репозиторій із лабораторної роботи №2 (практична робота №1):

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git log --oneline
2 2bcb78d (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) new function: Div
3 1fa8ece add a multiplication operation
4 56d74f3 improve calculation accuracy and fix truncation error
5 976f691 add a subtraction operation
6 f03784b add header guard
7 9972170 basic implementation
8 75c0e7c Initial commit
```

Тут створюю основний файл програми main.cpp:

```
1 #include <iostream>
2 #include "calculator.h"
3
4 int main() {
5     Calculator c;
6     std::cout << "2 + 3 = " << c.Add(2, 3) << "\n";
7     std::cout << "5 - 1 = " << c.Sub(5, 1) << "\n";
8     std::cout << "4 * 2 = " << c.Mul(4, 2) << "\n";
9     std::cout << "9 / 3 = " << c.Div(9, 3) << "\n";
10
11     return 0;
12 }
```

А також файл CMakeLists.txt:

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
2 project(calculator_project LANGUAGES CXX)
3
4 set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
5 set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
6
7 # Output directories
8 set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/bin)
9 set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/lib)
10
11 add_library(calculator STATIC
12     calculator.cpp
13 )
14 target_include_directories(calculator PUBLIC include)
15
16 add_executable(calc_app
17     main.cpp
18 )
19 target_link_libraries(calc_app PRIVATE calculator)
```

І разом із ним файл Makefile:

```
1 # Makefile для MSVC
2
3 CC=cl
4 AR=lib
5 CFLAGS=/nologo /W4 /O2 /EHsc /I.
6 LDFLAGS=/nologo
7
8 OUTDIR=build
9 BINDIR=$(OUTDIR)\bin
10 LIBDIR=$(OUTDIR)\lib
11 OBJDIR=$(OUTDIR)\obj
12
13 APP=$(BINDIR)\calc_app.exe
14 LIB=$(LIBDIR)\calculator.lib
15
16 .PHONY: all clean dirs
17
18 all: dirs $(APP)
19
20 dirs:
21     if not exist $(OUTDIR) mkdir $(OUTDIR)
22     if not exist $(BINDIR) mkdir $(BINDIR)
23     if not exist $(LIBDIR) mkdir $(LIBDIR)
24     if not exist $(OBJDIR) mkdir $(OBJDIR)
25
26 $(OBJDIR)\calculator.obj: calculator.cpp calculator.h
27     $(CC) $(CFLAGS) /c calculator.cpp /Fo$(OBJDIR)\calculator.obj
28
29 $(LIB): $(OBJDIR)\calculator.obj | dirs
30     $(AR) /nologo /OUT:$$(LIB) $(OBJDIR)\calculator.obj
31
32 $(OBJDIR)\main.obj: main.cpp calculator.h
33     $(CC) $(CFLAGS) /c main.cpp /Fo$(OBJDIR)\main.obj
34
35 $(APP): $(OBJDIR)\main.obj $(LIB) | dirs
36     $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJDIR)\main.obj $(LIB) /Fe$(APP)
37
38 clean:
39     - del /Q /F $(OBJDIR)\*.obj 2>nul
40     - del /Q /F $(LIB) 2>nul
41     - del /Q /F $(APP) 2>nul
42     - rmdir /S /Q $(OUTDIR) 2>nul
```

Звідси маю таку структуру робочої області:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /f
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 7667-D297
4 C:..
5     calculator.cpp
6     calculator.h
7     CMakeLists.txt
```

```
8      main.cpp
9      Makefile
10
11 No subfolders exist
```

Збірка проекту виконується на основі CMakeLists.txt з використанням системи збирання Ninja:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> cmake -S . -B
   ↳ build-ninja -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
2 -- The CXX compiler identification is GNU 13.2.0
3 -- Detecting CXX compiler ABI info
4 -- Detecting CXX compiler ABI info - done
5 -- Check for working CXX compiler: C:/Strawberry/c/bin/c++.exe - skipped
6 -- Detecting CXX compile features
7 -- Detecting CXX compile features - done
8 -- Configuring done (1.0s)
9 -- Generating done (0.0s)
10 -- Build files have been written to:
   ↳ C:/Users/artem/OneDrive/Desktop/coursework-calculator-lab2-3/build-ninja
11 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> ninja -C
   ↳ build-ninja
12 ninja: Entering directory `build-ninja`
13 [4/4] Linking CXX executable bin\calc_app.exe
```

І запускаю отриману програму:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3>
   ↳ build-ninja\bin\calc_app.exe
2 2 + 3 = 5
3 5 - 1 = 4
4 4 * 2 = 8
5 9 / 3 = 3
```

Що свідчить про успішність збірки. Робоча область тепер має таку структуру:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 7667-D297
4 C:..
5 |   calculator.cpp
6 |   calculator.h
7 |   CMakeLists.txt
8 |   main.cpp
9 |   Makefile
10 |
11 \---build-ninja
12 |   .ninja_deps
13 |   .ninja_log
14 |   build.ninja
15 |   CMakeCache.txt
16 |   cmake_install.cmake
17 |
```

```

18      +---bin
19      |      calc_app.exe
20      |
21      +---CMakeFiles
22      |      |      cmake.check_cache
23      |      |      CMakeConfigureLog.yaml
24      |      |      rules.ninja
25      |      |      TargetDirectories.txt
26      |      |
27      |      +---3.29.2
28      |      |      |      CMakeCXXCompiler.cmake
29      |      |      |      CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
30      |      |      |      CMakeRCCCompiler.cmake
31      |      |      |      CMakeSystem.cmake
32      |      |      |
33      |      |      \---CompilerIdCXX
34      |      |      |      a.exe
35      |      |      |      CMakeCXXCompilerId.cpp
36      |      |      |
37      |      |      \---tmp
38      |      +---calculator.dir
39      |      |      calculator.cpp.obj
40      |      |
41      |      +---calc_app.dir
42      |      |      main.cpp.obj
43      |      |
44      |      +---CMakeScratch
45      |      |      \---pkgRedirects
46      |      \---lib
47      |      libcalculator.a

```

Також можемо очистити всі артефакти командою `ninja -C build-ninja -t clean`:

```

1  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> ninja -C
   ↪ build-ninja -t clean
2  Cleaning... 4 files.
3  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> tree /F /a
4  Folder PATH listing
5  Volume serial number is 7667-D297
6
7  C:.\
8  |  calculator.cpp
9  |  calculator.h
10 |  CMakeLists.txt
11 |  main.cpp
12 |  Makefile
13 |
14 \---build-ninja
15 |  |  .ninja_deps
16 |  |  .ninja_log
17 |  |  build.ninja
18 |  |  CMakeCache.txt
19 |  |  cmake_install.cmake
20 |  |

```

```

21 | +---bin
22 | +---CMakeFiles
23 | | | cmake.check_cache
24 | | | CMakeConfigureLog.yaml
25 | | | rules.ninja
26 | | | TargetDirectories.txt
27 | | |
28 | | +---3.29.2
29 | | | CMakeCXXCompiler.cmake
30 | | | CMakeDetermineCompilerABI_CXX.bin
31 | | | CMakeRCCompiler.cmake
32 | | | CMakeSystem.cmake
33 | | |
34 | | \---CompilerIdCXX
35 | | | a.exe
36 | | | CMakeCXXCompilerId.cpp
37 | | |
38 | | \---tmp
39 | |
40 | +---calculator.dir
41 | +---calc_app.dir
42 | +---CMakeScratch
43 | \---pkgRedirects
44 \---lib

```

Тепер збережемо всі нові зміни (файли вихідного коду, Makefile та CMakeLists.txt) та відправимо їх на віддалений репозиторій:

```

1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git status
2 On branch master
3 Your branch is up to date with 'origin/master'.
4
5 Untracked files:
6   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
7     CMakeLists.txt
8     Makefile
9     build-ninja/
10    main.cpp
11
12 nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
13 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git add
14 ↪ .\CMakeLists.txt .\Makefile .\main.cpp
15 warning: in the working copy of 'CMakeLists.txt', LF will be replaced by CRLF the
16 ↪ next time Git touches it
17 warning: in the working copy of 'Makefile', LF will be replaced by CRLF the next
18 ↪ time Git touches it
19 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git status
20 On branch master
21 Your branch is up to date with 'origin/master'.
22
23 Changes to be committed:
24   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
25     new file:   CMakeLists.txt
26     new file:   Makefile

```

```

24         new file:   main.cpp
25
26 Untracked files:
27   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
28     build-ninja/
29
30 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git commit -m "new
   ↪ files: main.cpp, CMakeLists.txt and Makefile; Lab#3 (Task #2)"
31 [master 0ea73d8] new files: main.cpp, CMakeLists.txt and Makefile; Lab#3 (Task #2)
32   3 files changed, 73 insertions(+)
33   create mode 100644 CMakeLists.txt
34   create mode 100644 Makefile
35   create mode 100644 main.cpp
36 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\coursework-calculator-lab2-3> git push
37 Enumerating objects: 6, done.
38 Counting objects: 100% (6/6), done.
39 Delta compression using up to 16 threads
40 Compressing objects: 100% (5/5), done.
41 Writing objects: 100% (6/6), 1.24 KiB | 1.24 MiB/s, done.
42 Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
43 To https://github.com/davidchyk/coursework-calculator-lab2-3.git
44   2bcb78d..0ea73d8  master -> master

```

Висновок: У цій лабораторній роботі було створено мінімальний проєкт, розроблено Makefile (із clean) та CMakeLists.txt. На основі CMakeLists.txt згенеровано сценарії збірки для Ninja (build.ninja, rules.ninja) командою: `cmake -S . -B build-ninja -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release`. Зібрано одну статичну бібліотеку (`calculator.lib` / `libcalculator.a`) та виконуваний файл `calc_app.exe`; запуск підтвердив коректну роботу.